多基站数据收集与融合

1 多基站数据收集

1.1 收集实验设置与场景

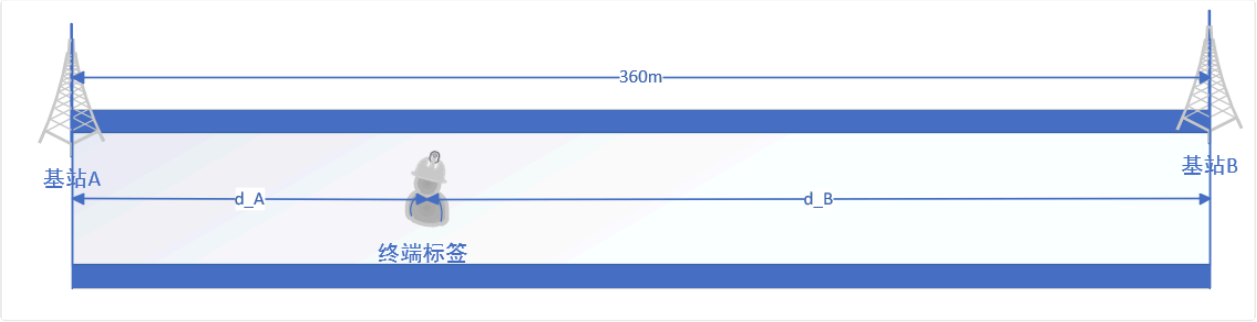
实验设置：

目前共有 3 块开发板（2 块旧的，1 块兰笺新提供的）。**将其中两块作为基站，一块作为终端。**

实验场景：

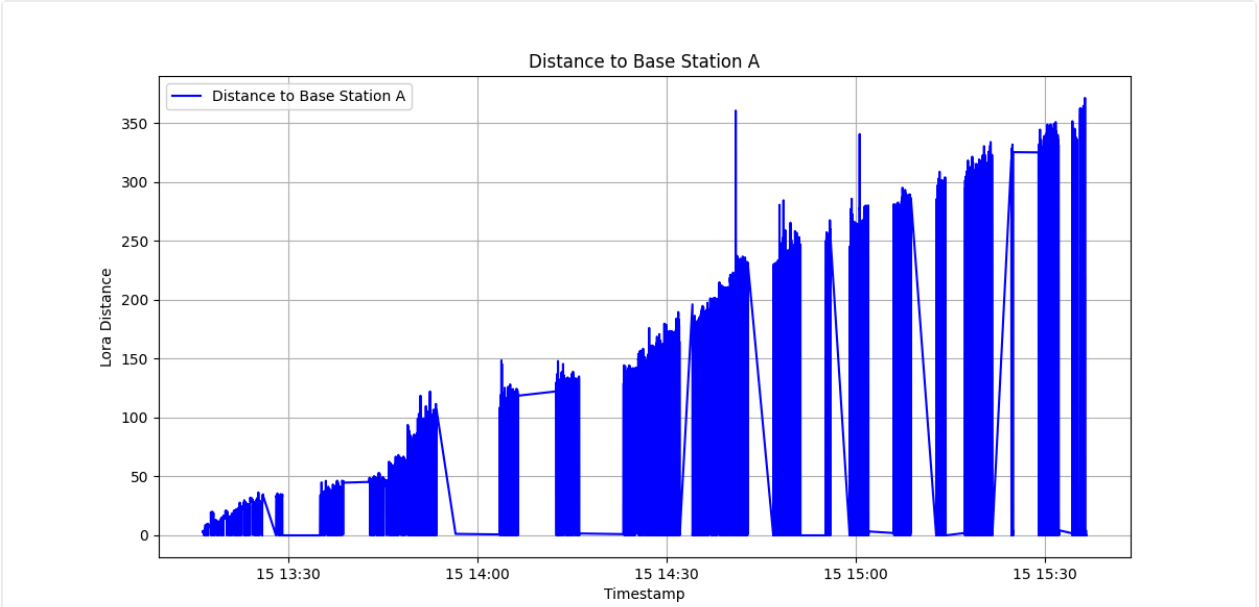
将基站位置固定：其中基站 A 固定在坐标 0 的位置（`x_A = 0`），考虑到极限测距距离为 360m，因此将基站 B 固定在 360 的位置（`x_B = 360`）。

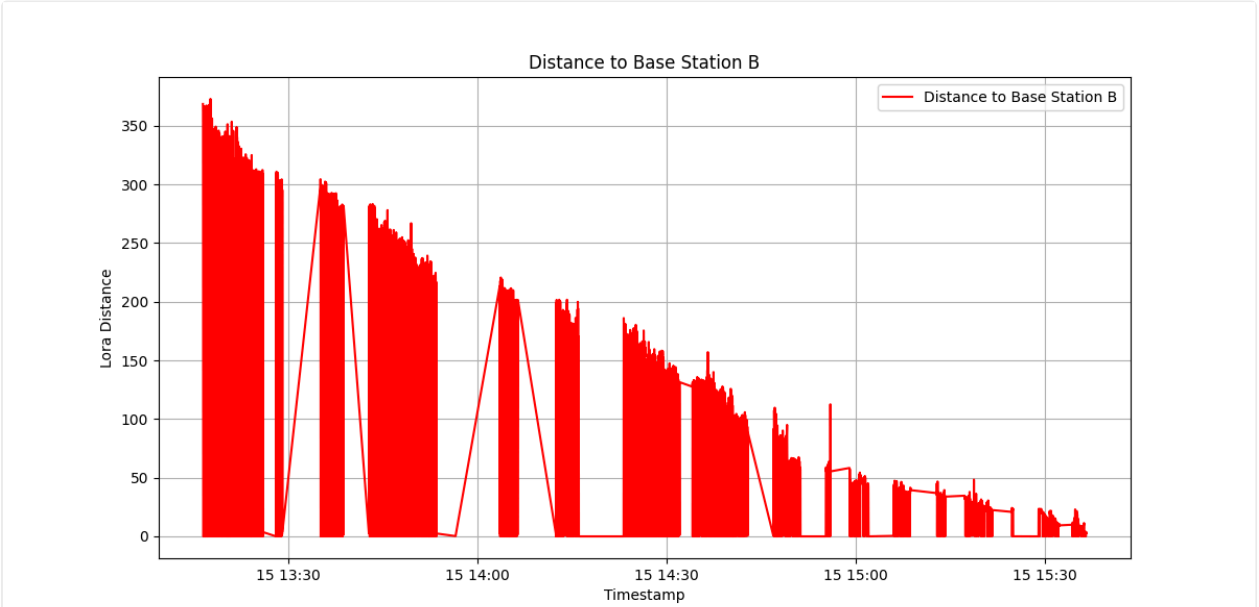
终端从基站 A 的位置向基站 B 行走，期间不断收集与基站 A、B 的测距结果（`d_A d_B`），实验示意图如下图所示：



1.2 收集数据展示

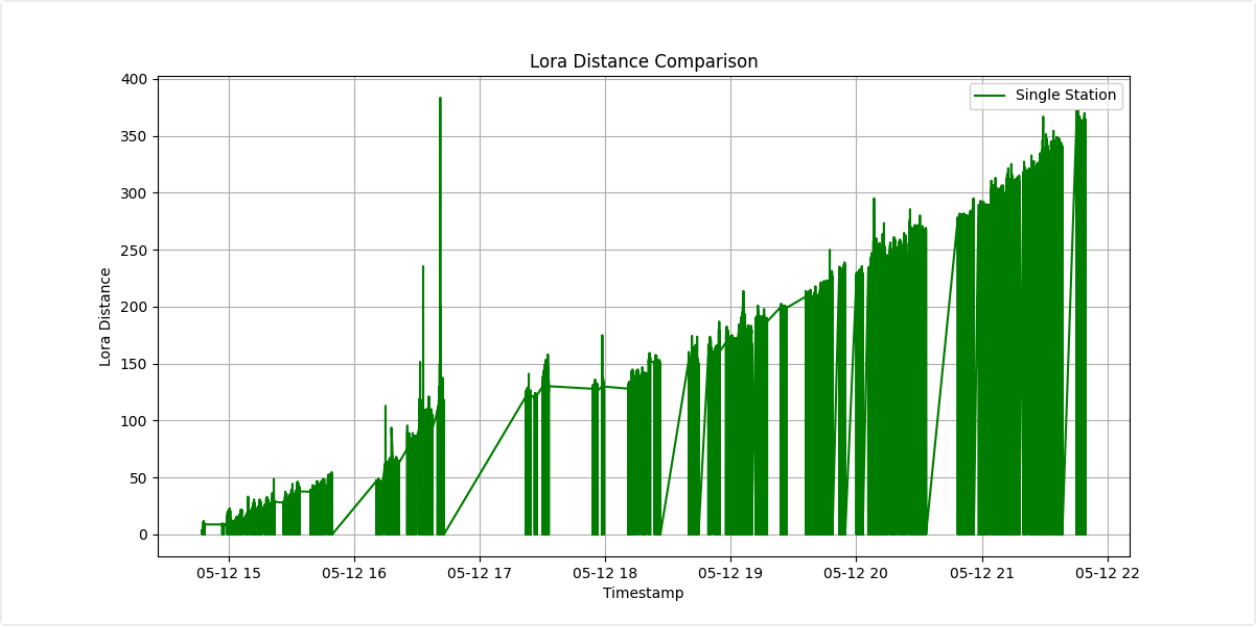
下图为所收集数据，其中第一张图蓝线是与基站 A 的距离，第二张图红线是与基站 B 的距离





1.3 数据对比与分析

在之前使用单基站测距时，数据如下：



经过上述图像可以看出：

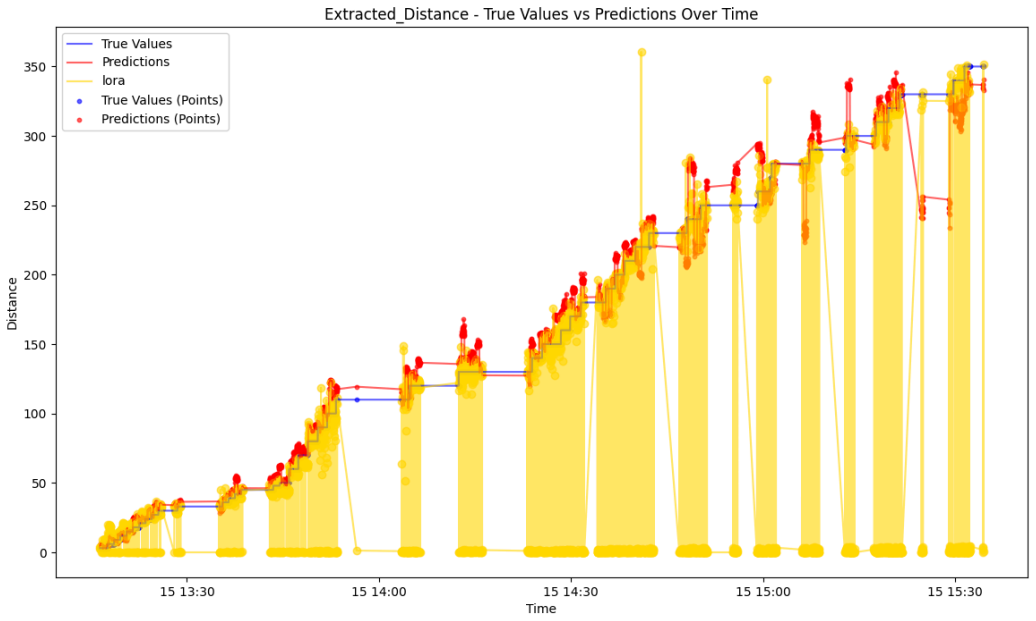
无论是单基站场景还是多基站场景，测距的本质没有不同，均是使用相同参数进行跳频测距。他们均具有以下特征：

1. 测量结果均可以在一定程度上反应与基站的实际距离。当远离基站时，测距结果会上升。
2. 在特殊情况下，受到噪声影响，会出现一定数量的高位值。

因此，可以尝试使用之前的网络模型，对测距的结果进行拟合，提升精确度。

1.4 使用模型后的拟合效果

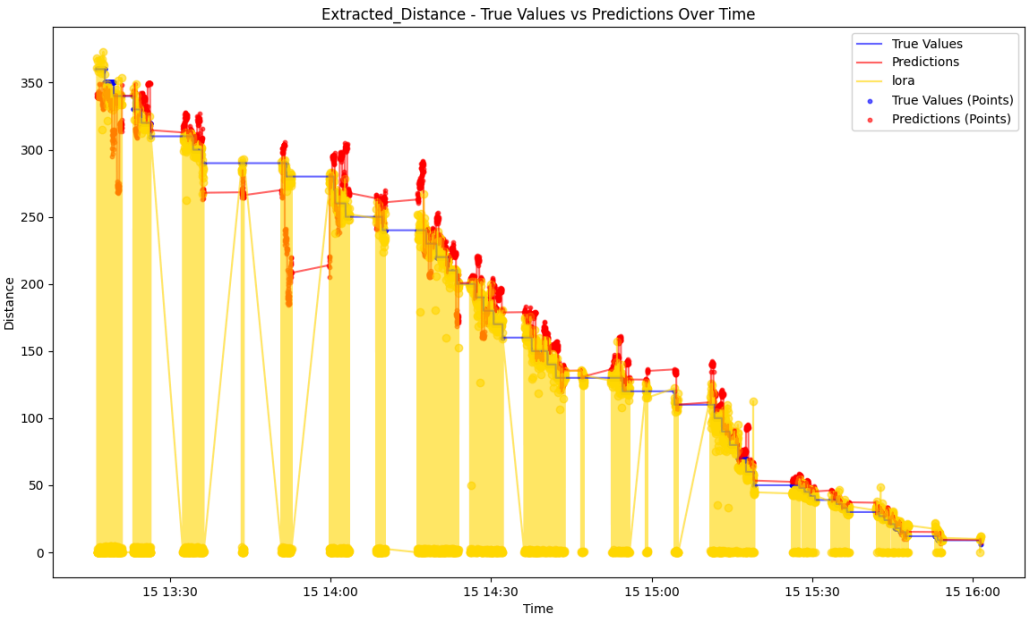
与基站 A 的距离，`d_A` 的拟合效果：



拟合后的效果参数如下：

拟合指标	数值
MSE	230.57444763183594
MAE	10.597620964050293
RMSE	15.184678077697754
R^2	0.9801412601124374

与基站 A 的距离，`d_B` 的拟合效果：

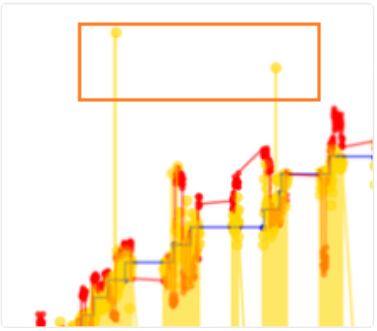


拟合后的效果参数如下：

拟合指标	数值
MSE	356.7244567871094
MAE	12.939615249633789
RMSE	18.887149810791016
R^2	0.9697748228910291

通过将数据放入神经网络中进行拟合，可以得出以下结论：

1. **神经网络模型适用于新的测距数据。**对于新的收集数据，神经网络也展现出了较好的拟合效果，R^2 均在 0.95 以上。体现了模型对数据的适用性。
2. **神经网络模型对极值可进行一定的处理。**由于本神经网络在设计中，考虑到了时间前后数据的关联，因此对于极值（包括测量数据为 0 的情况），以及极大值（如之前偶尔出现的高位值），神经网络都能进行一定矫正。如下所示：



3. **但神经网络的拟合仍有缺陷：**虽然神经网络已经较大提升了测距精度，但是面对一些场景，比如说接近测距上限时会有大批缺失数据，使得网络的拟合效果出现偏差。此时**可从另一维度对数据进行补偿，进一步提升精确度。**

1.5 结论

1. 在多基站场景下，也可使用神经网络，对单边的测量数据进行拟合，提升精度。
2. 但神经网络同样存在不足，因此可以考虑尝试补充另一个维度的数据，对最终的测距结果进行补偿。

2 多基站数据拟合

2.1 使用多基站数据拟合的意义

1. **提高定位精度，输出最终坐标值**：通过融合多个基站的测距数据来减少单一基站测量误差对定位结果的影响，在一定程度上对数据进行了补偿。
2. **降低误差和偏差：**可以减少由于信号多径效应和非视距传播引起的误差。
3. **提升定位的稳定性：**能够通过数据融合算法平滑和过滤异常数据，减少由于单基站测量不稳定导致的位置跳变，提供更平稳的定位轨迹。

2.2 拟合方法

隧道场景为一维场景，根据基站距离计算最终的坐标值有以下方法：

1. 三角测量法

   三角测量法是一种基于几何关系的定位方法。公式如下：

   $$x = \frac{d_A - d_B + D}{2}$$

   其中，是 D 基站 A 和基站 B 之间的距离，在本场景中为 360。

2. 加权平均法

加权平均法根据多个测量结果的权重来计算最终位置，权重可以基于信号强度、信噪比等指标。公式如下：

$$x = w_A \cdot d_A + w_B \cdot (D - d_B)$$

其中， w_A 是基站 A 的权重， w_B 是基站 B 的权重。

3. 最小二乘法

是一种基于误差最小化的定位方法，通过多次测量减少误差影响。可在定位中构建误差函数，公式如下：

$$E = \sum_i \left((x - 0) - d_{A_i}\right)^2 + \sum_i \left((D - x) - d_{B_i}\right)^2$$

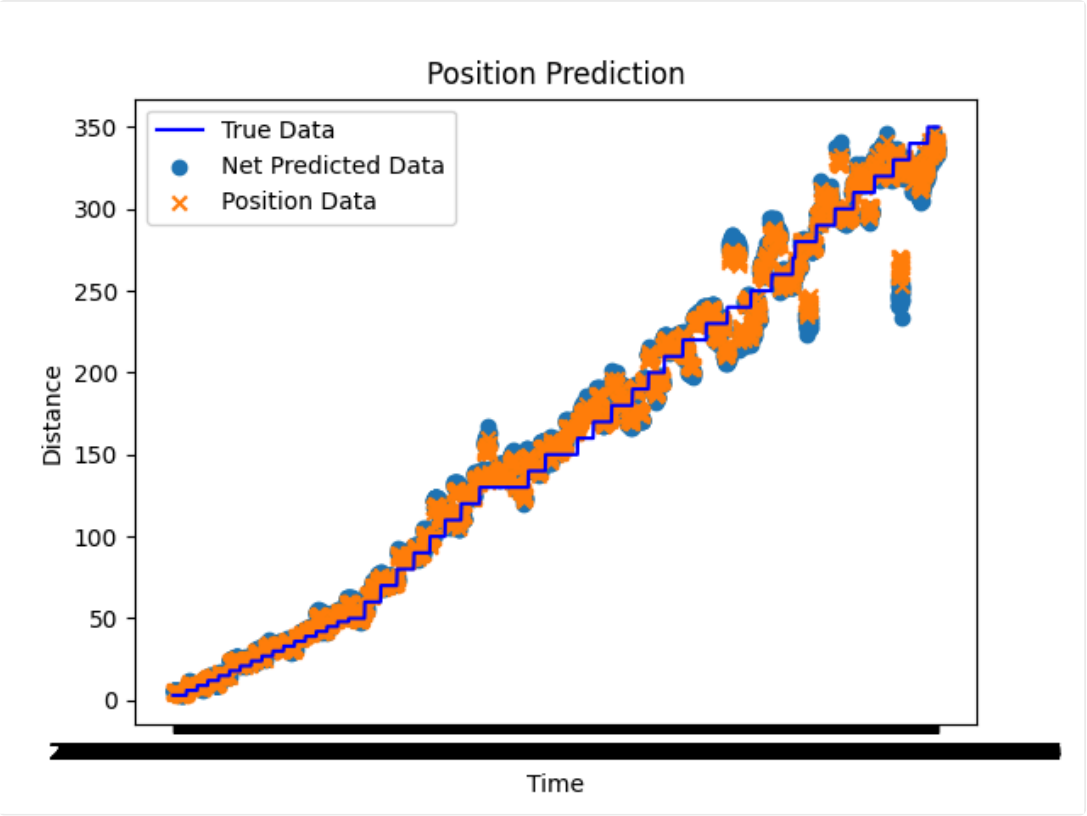
通过最小化误差函数计算最优位置 x 。

双方的优劣如下表

方法	优点	缺点
三角测量法	**1.简单直接，计算量小。 2.适用于固定基站位置的场景。**	**1.需要准确的距离测量 2.在信号遮挡或干扰情况下，定位精度下降。**
加权平均法	1.考虑了信号强度等因素，适应性强。 2.对抗干扰和噪声能力强。	1.权重的选择和计算可能复杂。 2.对权重的选择依赖额外信息
最小二乘法	1.通过多次测量，减少单次测量误差的影响。 2.适用于噪声较大的环境。	1.计算复杂度较高，需要多次测量。 2.对测量数据的准确性要求高。

考虑到测距的精度已经通过神经网络有了一定的提升，并且对系统实时性以及后续定位场景扩展性的要求，在本系统中使用**三角测量法**进行数据融合。

2.3 拟合效果



由上图可知，使用多基站的测距数据，在一定程度上补偿了数据的误差，具体的效果提升可见下表：

数据指标	神经网络拟合	**多基站数据融合**
MSE	230.5744429313384	**147.56764347605662**
MAE	10.597621109952382	**8.478096887961907**
RMSE	15.18467790015114	**12.147742320120912**

2.4 结论

1. 由于多基站的测距数据与单基站测距数据相似，无本质区别，因此可以在数据融合之前，使用已训练完成的神经网络架构提升数据精度。
2. 在多基站场景下，考虑到不同来源的测距数据可以在一定程度上提供数据补偿，提升最终定位的精确度，因此进行多基站数据融合，该策略可为系统的稳定性与鲁棒性做出了贡献。